

Problema resuelto de cálculo de área con el método de Riemann.

Calcular el área bajo la curva de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$ utilizando sumas de Riemann con $n = 4$ subintervalos. Calcularemos tanto la suma inferior como la suma superior.

Solución

1. Definimos el intervalo y la función:

Queremos calcular el área bajo la curva $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$.

2. Dividimos el intervalo en $n = 4$ subintervalos:

La longitud de cada subintervalo es:

$$\Delta x = \frac{1 - 0}{4} = 0,25$$

Los puntos de división del intervalo $[0, 1]$ son:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75, \quad x_4 = 1$$

3. Calculamos las sumas inferior y superior:

a. Suma inferior (usamos el extremo izquierdo de cada subintervalo):

La suma inferior es:

$$S_{\text{inf}}(4) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) \Delta x$$

Evaluamos $f(x) = x^2$ en los puntos x_0, x_1, x_2, x_3 :

$$f(0) = 0^2 = 0, \quad f(0,25) = (0,25)^2 = 0,0625, \quad f(0,5) = (0,5)^2 = 0,25, \quad f(0,75) = (0,75)^2 = 0,5625$$

Ahora calculamos la suma inferior:

$$S_{\text{inf}}(4) = (0 + 0,0625 + 0,25 + 0,5625) \times 0,25 = 0,875 \times 0,25 = 0,21875$$

b. Suma superior (usamos el extremo derecho de cada subintervalo):

La suma superior es:

$$S_{\text{sup}}(4) = \sum_{i=1}^4 f(x_i) \Delta x$$

Evaluamos $f(x) = x^2$ en los puntos x_1, x_2, x_3, x_4 :

$$f(0,25) = (0,25)^2 = 0,0625, \quad f(0,5) = (0,5)^2 = 0,25, \quad f(0,75) = (0,75)^2 = 0,5625, \quad f(1) = 1^2 = 1$$

Ahora calculamos la suma superior:

4. Conclusión:

La suma inferior para $n = 4$ es:

$$S_{\text{inf}}(4) = 0,21875$$

La suma superior para $n = 4$ es:

$$S_{\text{sup}}(4) = 0,46875$$

A medida que aumentamos el número de subintervalos n , ambas sumas se acercan al valor exacto de la integral de $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$, que es:

$$\int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3} \approx 0,3333$$